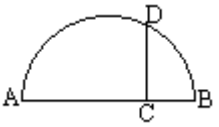
1963 年试题

1. 已知$\operatorname{tg}\theta=\sqrt{2}$, 求$\dfrac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}$的值.

2.(1) 求出复数$1+\sqrt{3}i$的模数和辐角.

(2) 在直角坐标系XOY所在的平面内, 以A点表示复数$1+\sqrt{3}i$, 把 OA 绕着 O 点按反时针方向旋转 150°, 设 A 点到达的位置为 B, 写出 B 点所表示的复数的代数式.

3. 如图, AB 为半圆的直径, CD⊥AB. 已知 AB=1, AC:CB=4:1, 求 CD.



4. 从二面角内任意一点向二面角的两个面作垂线, 求证这两条垂线所决定的平面垂直于二面角的棱. (要求画图)

5. 利用下列常用对数表, 计算 $23.28^{-1.1}$

对数表

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15

反对数表

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7

6. 解方程: sin3x-sinx+cos2x=0.

7. 用 1,2,3,4,7,9 组成没有重复数字的五位数, 问;

(1)这样的五位数一共有多少个?

(2)在这些五位数中, 有多少个是偶数?

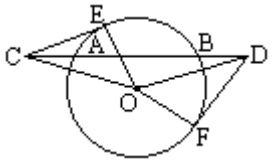
(3)在这些五位数中, 有多少个是 3 的倍数?

8. 解方程组: $\begin{cases}x^2-2xy-y^2=1,\\ \sqrt{xy+3}=x\end{cases}$

(限定在实数范围内)

9. 如图, 线段 CD 与⊙O 相交于 A、B 两点, 且 AC=BD, 又 CE、DF 分别与⊙O 相切于 E、F.

求证: △OEC≌△OFD.



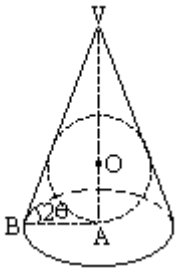
10.如图,半径为 1 的球,内切于圆锥(即直圆锥),已知圆锥的母线与底面的夹角是 2θ.

(1)求证圆锥的母线与底面半径的和是 $\dfrac{2}{\operatorname{tg}\theta\,(1-\operatorname{tg}^2\theta)}$;

(2)求证圆锥的全面积是 $\dfrac{2\pi}{\operatorname{tg}^2\theta\,(1-\operatorname{tg}^2\theta)}$;

(3)当θ是什么值的时候,圆锥的全面积最小?(θ用反三角函数表示)

(图中 V 是圆锥的顶点,VB 是母线,O 是球心,A 是球和圆锥底面的切点.)



1963 年试题答案

1. **解法一**: ∵ $\operatorname{tg}\theta=\sqrt{2}$, ∴ $\cos\theta\neq 0$.

以 $\cos\theta$ 除分式的分子和分母,得

$$\frac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}=\frac{1+\operatorname{tg}\theta}{1-\operatorname{tg}\theta}=\frac{\sqrt{1+\sqrt{2}}}{1-\sqrt{2}}$$

$$=\frac{(1+\sqrt{2})^2}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})}=\frac{1+2\sqrt{2}+2}{-1}=-3-2\sqrt{2}.$$

解法二: ∵ $\operatorname{tg}\theta=\sqrt{2}$, ∴ **θ在第Ⅰ象限或第Ⅲ象限**.

$$\therefore\ \sin\theta=\pm\frac{\sqrt{2}}{3},\qquad \cos\theta=\pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

当θ在第Ⅰ象限时, $\sin\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$, $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{3}}$,

$$\therefore\ \frac{\cos\theta+\sin\theta}{\cos\theta-\sin\theta}=\frac{\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}{\frac{1}{\sqrt{3}}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}=\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$$

$$=-3-2\sqrt{2};$$

当θ在第III象限时，$\sin\theta = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$，$\cos\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$，

$$\therefore \frac{\cos\theta + \sin\theta}{\cos\theta - \sin\theta} = \frac{-\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}}{-\frac{1}{\sqrt{3}} - (-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}})} = \frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$$

$$= -3 - 2\sqrt{2}.$$

2.解：

(1)$1+\sqrt{3}$i的模数$r = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2;$，

$1+\sqrt{3}$i的辐角θ的主值是60°

∴辐角是k·360°+60°.

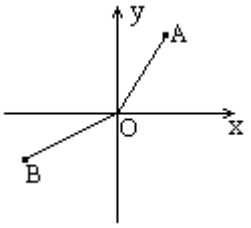
(其中k为任何整数)

(2)B点所表示的复数的模数是2,而辐角的主值是60°+150°=210°，

∴B点所表示的复数是：

$2(\cos 210° + i\sin 210°)$

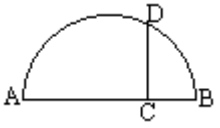
$= -\sqrt{3} - i.$



3.解：∵AB=1,AC:CB=4:1,

$$\therefore AC = \frac{4}{5}, \quad CB = \frac{1}{5}.$$

$$\therefore CD = \sqrt{\frac{4}{5} \times \frac{1}{5}} = \frac{2}{5}.$$



4.证法一：

已知：二面角M-AB-N,P是M-AB-N内任意一点,PC垂直平面M于C,PD垂直平面N于D.

求证：平面PCD⊥AB.

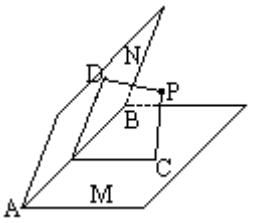
证明：∵PC⊥平面M,

∴PC和AB垂直,

∵PD⊥平面N,

∴PD和AB垂直.

∴平面PCD⊥AB.



证法二：

已知：同证法一.

求证：同证法一.

证明：∵PC⊥平面 M，

∴过 PC 的平面 PCD⊥平面 M.

∵PD⊥平面 N，

∴过 PD 的平面 PCD⊥平面 N.

∴平面 PCD 垂直平面 M 和 N 的交线.

而 AB 即是平面 M 和 N 的交线，

∴平面 PCD⊥AB.

对数表

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15

反对数表

m	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.50	3162	3170	3177	3184	3192	3199	3206	3214	3221	3228	1	1	2	3	4	4	5	6	7

5.解：$\lg 23.28^{-1.1} = -1.1 \times \lg 23.28$

$= -1.1 \times 1.3670$

$= -1.5037$

$= \bar{2}.4963.$

∴$23.28^{-1.1} = 0.03135.$

6.解法一：

$\sin 3x - \sin x + \cos 2x = 0,$

$2\cos 2x \sin x + \cos 2x = 0,$

$\cos 2x(2\sin x + 1) = 0$

由 $\cos 2x = 0,$ 得 $2x = 2n\pi \pm \frac{\pi}{2},$

$\therefore \quad x = np \pm \frac{\pi}{4}.$

(n 是整数)

由$2\sin x+1=0$,得$\sin x=-\frac{1}{2}$,

$\therefore x=2n\pi-\frac{\pi}{6}$;

$x=(2n+1)\pi+\frac{\pi}{6}$.

(n 是整数)

$\therefore x=n\pi\pm\frac{\pi}{4}, x=2n\pi-\frac{\pi}{6}, x=(2n+1)\pi+\frac{\pi}{6}$.(n是整数)

解法二:

sin3x-sinx+cos2x=0,

$(3\sin x-4\sin^3 x)-\sin x+(1-2\sin^2 x)=0$,

整理,得 $4\sin^3 x+2\sin^2 x-2\sin x-1=0$.

分解,得 $(2\sin x+1)(2\sin^2 x-1)=0$.

由 $2\sin x+1=0$,得 $\sin x=-\frac{1}{2}$,

$\therefore x=2n\pi-\frac{\pi}{6}$;

$x=(2n+1)\pi+\frac{\pi}{6}$.

(n是整数)

由 $2\sin^2 x-1=0$,得 $\sin x=\pm\sqrt{\frac{1}{2}}=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$

$\therefore x=2n\pi+\frac{\pi}{4}, x=(2n+1)\pi-\frac{\pi}{4}$;

$x=2n\pi-\frac{\pi}{4}, x=(2n+1)\pi+\frac{\pi}{4}$.

(n 是整数)

$\therefore x=2n\pi-\frac{\pi}{6}, x=(2n+1)\pi+\frac{\pi}{6}, x=n\pi\pm\frac{\pi}{4}$.(n是整数)

7.解:

(1)从这六个数字中,取出五个数字,共能排成

$A_6^5=6\times5\times4\times3\times2=720$

个五位数.

(2)在所求的偶数中,末位必须取 2、4 这两个数字中的一个,这有两种方法,取定末位后,再从其余五个数字中任取四个,排成其他四位,这有

$A_5^4=5\times4\times3\times2=120$

种方法.因此,共有

$2A_5^4=2\times120=240$

个五位数是偶数.

(3)一个整数是不是 3 的倍数,要看它的各位数字之和是不是 3 的倍数,这六个数字 1,2,3,4,7,9 之和是 26,因此只有除去 2,余下的五个数字之和才是 3 的倍数.由此可知,所取的五个数字必须是1,3,4,7,9.因此,共

有

$P_5=5!=120$

个五位数是 3 的倍数.

8.解法一:

$$\begin{cases} x^2-2xy-y^2=1, & (1)\\ \sqrt{xy+3}=x. & (2)\end{cases}$$

(2)的两边平方,得

$xy+3=x^2$,

即 $x^2-xy=3$. (3)

将(1)的两边乘以 3,得

$3x^2-6xy-3y^2=3$. (4)

从(4)的两边分别减去(3)的两边,得

$2x^2-5xy-3y^2=0$.

分解,得

$(2x+y)(x-3y)=0$,

$2x+y=0, x-3y=0$.

由此得 $\begin{cases} x^2-xy=3\\ 2x+y=0;\end{cases}$ $\begin{cases} x^2-xy=3,\\ x-3y=0\end{cases}$.

解得 $\begin{cases} x_1=1\\ y_1=-2;\end{cases}$ $\begin{cases} x_2=-1,\\ y_2=2;\end{cases}$

$\begin{cases} x_3=\dfrac{3\sqrt{2}}{2},\\ y_3=\dfrac{\sqrt{2}}{2};\end{cases}$ $\begin{cases} x_4=-\dfrac{3\sqrt{2}}{2},\\ y_4=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}.\end{cases}$

检验后,x_1,y_1 与 x_3,y_3 是原方程组的两组解;x_2,y_2 与 x_4,y_4 不适合方程(2).

∴方程组的解是:

$$\begin{cases} x=1,\\ y=-2;\end{cases} \qquad \begin{cases} x=\dfrac{3\sqrt{2}}{2},\\ y=\dfrac{\sqrt{2}}{2}.\end{cases}$$

解法二:

$$\begin{cases} x^2-2xy-y^2=1, & (1)\\ \sqrt{xy+3}=x. & (2)\end{cases}$$

(2)的两边平方,得

$xy+3=x^2$,

$\therefore y=\dfrac{x^2-3}{x}$. (3)

代入(1),得

$$x^2-2x\frac{(x^2-3)}{x})-(\frac{x^2-3}{x})^2=1.$$

整理,得

$2x^4-11x^2+9=0$.

分解,得

$(x^2-1)(2x^2-9)=0$.

$x^2-1=0$,∴$x_1=1,x_2=-1$;

$$2x^2-9=0,\qquad \therefore x_3=\frac{3\sqrt{2}}{2},\quad x_4=-\frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

将 x 的值代入(3),得

$$y_1=-2,y_2=2,y_3=\frac{\sqrt{2}}{2},y_4=-\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

检验后,x_1,y_1 与 x_3,y_3 是原方程组的两组解;x_2,y_2 与 x_4,y_4 不适合方程(2).

∴方程组的解是:

$$\begin{cases}x=1,\\ y=-2;\end{cases}\qquad\qquad \begin{cases}x=\frac{3\sqrt{2}}{2},\\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}.\end{cases}$$

9.证法一:

连结 OA,OB.

∵OA=OB,∴∠OAB=∠OBA;

∴∠OAC=∠OBD.

又 AC=BD,∴△OAC≌△OBD,∴OC=OD.

∵CE、DF 分别切⊙O 于 E、F,∴∠OEC、OFD 都是直角.

在△OEC 与△OFD 中:

∵∠OEC=∠OFD=90°,OE=OF,OC=OD,

∴△OEC≌△OFD.

证法二:

∵CE、CB 分别是⊙O 的切线与割线,

∴$CE^2=CA\cdot CB=CA(CA+AB)$.

同理,$DF^2=DB\cdot DA=DB(DB+AB)$.

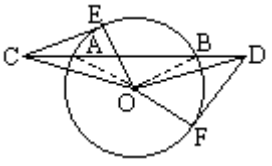
∵CA=DB,∴$CE^2=DF^2$,∴CE=DF

∵CE、DF 分别切⊙O 于 E、F,∴∠OEC、∠OFD 都是直角.

在△OEC 与△OFD 中:

∵∠OEC=∠OFD=90°,OE=OF,CE=DF,

∴△OEC≌△OFD.



10.解:(1)设 C 为母线 VB 与球相切的切点.

连 OA、OB、OC,则 OA=OC=1,OB=OB,

∠OAB=∠OCB=90°,

故 △OAB≌△OCB.

由此可知,

∠OBA=∠OBC=θ.

设 圆锥的底面半径为 r,母线为 l,则

$$r = ctg\theta, l = \frac{r}{\cos 2\theta} = \frac{ctg\theta}{\cos 2\theta}$$

于是

$$1 + r = ctg\theta(\frac{1}{\cos 2\theta} + 1) = \frac{1}{tg\theta} \cdot \frac{1 + \cos 2\theta}{\cos 2\theta} = \frac{1}{tg\theta} \cdot \frac{2\cos^2\theta}{\cos^2\theta - \sin^2\theta}$$

$$= \frac{1}{tg\theta} \cdot \frac{2}{1 - tg^2\theta} = \frac{2}{tg\theta(1 - tg^2\theta)}.$$

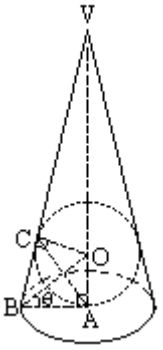
(2)设圆锥的全面积为 T,则

$$T = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(l + r) = \pi ctg\theta \frac{2}{tg\theta(1 - tg^2\theta)} = \frac{2\pi}{tg^2\theta(1 - tg^2\theta)}$$

(3)欲使 T 最小,只要使 $tg^2\theta(1 - tg^2\theta)$最大即可.

由于

$$tg^2q(1 - tg^2q) = -tg^4q + tg^2q = -(tg^2q - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4},$$

因此当$tg^2q = \frac{1}{2}$时, $tg^2q(1 - tg^2q)$最大.

∴ 当$q = arctg\frac{\sqrt{2}}{2}$时, T最小.